Curs 4 – Fizică
Ecuația căldurii
13.03.2019

Câteva amintiri

- Primul principiu al termodinamicii (bilanțul energetic al proceselor termice)

$$Q = L + \Delta U$$

Q – căldura; L – lucrul mecanic; ΔU – variația energiei interne

ec. calorică de stare: $U = \nu C_V T$

Q, L – mărimi de proces

U – mărime de stare

$Q > 0$ „primită" $\quad L > 0$ „cedat" = efectuat

$Q < 0$ „cedat" $\quad L < 0$ „primit"

- Coeficienții calorici
  - → capacitatea calorică $Q = C \Delta T$
  - → capacitatea specifică $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$
  - → capacitatea molară $Q = C \nu \Delta T$

Precizare despre notația operațională a derivatei spațiale

Operatorul Hamilton („nabla"): $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \vec{k}$

unele $\vec{\nabla}$, dar nenecesar

notație (forma carteziană)

∇ = operator vectorial (formal este un vector)

$\nabla\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$

Fie $S: D \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ un câmp scalar

$$\nabla S = \frac{\partial S}{\partial x}\cdot\vec{i} + \frac{\partial S}{\partial y}\cdot\vec{j} + \frac{\partial S}{\partial z}\cdot\vec{k} \overset{not.}{=} \text{grad } S$$ (gradientul funcției S)

Gradientul este o viteză de variație spațială

Ex.: -gradientul chimic (de concentrație a unui anumit compus chimic)

-gradientul densității

-gradientul temperaturii

Obs.! Ecuația căldurii nu va conține căldura, ci temperatura.

(Heat equation)

! Este o ecuație cu derivate parțiale (de ordinul I în variabila t, de ordinul II în variabila spațială)

Obs.! În „termodinamică" din liceu este mai degrabă o „termostatică" (unde ați folosit timpul?). Procesele considerate erau în general „cvasistatice" (atât de lente încât orice stare intermediară a proceselor putea fi considerată „de echilibru").

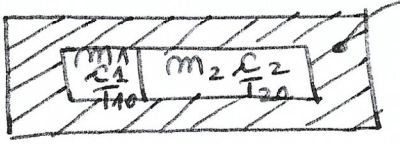
Termodinamica proceselor ireversibile studiază procesele rapide (în care timpul nu poate fi neglijat).

Important!

Schimbul de căldură are loc în timp și în general este lent. Timpul încă este deseori neglijat în ecuațiile de tip calorimetric.

Ecuația calorimetrică este un bilanț energetic al schimbului de căldură între 2 sau mai multe corpuri.

Model:



→ material termoizolant

m_1, m_2 – masele celor 2 corpuri

c_1, c_2 – căldurii specifice

T_{10}, T_{20} – temperaturile inițiale

Ipoteză: $T_{10} > T_{20}$

Căldura se transferă spontan de la corpul (1) la corpul (2).

$$Q_1 + Q_2 = 0$$ (din conservarea energiei interne)

neg. poz.

$$Q = L + \Delta U$$
$$0 \quad\quad 0$$

$$m_1 \cdot c_1 \cdot \Delta T_1 + m_2 c_2 \Delta T_2 = 0$$

$$C_1 \Delta T_1 + C_2 \Delta T_2 = 0$$

↙ capacitatea calorică

$$C_1 (T_1(t) - T_{10}) + C_2 (T_2(t) - T_{20}) = 0$$

↙ "final" ↓ inițial

Schimbul de căldură se produce până la realizarea echilibrului termic definit ca uniformizarea temperaturii în întregul sistem, la o valoare T_e (echilibru)

$$C_1 (T_e - T_{10}) + C_2 (T_e - T_{20}) = 0 \Rightarrow T_e = \frac{C_1 T_{10} + C_2 T_{20}}{C_1 + C_2}$$

$$T_e = \frac{C_1}{C_{tot}} T_{10} + \frac{C_2}{C_{tot}} T_{20}$$ (medie ponderată de capacități calorice)

Caz particular dacă $C_1 = C_2 \Rightarrow \boxed{T_e = \frac{T_{10} + T_{20}}{2}}$

În general $C_1 \neq C_2$, dar întotdeauna $T_e \in (T_{20}, T_{10})$

$T_{20} < T_e < T_{10}$

~~Joseph Fourier~~ a studiat propagarea căldurii și problemele matematice implicate. Pe baza observațiilor el a făcut ipoteza că schimbul de căldură este direct legat de gradientul temperaturii. Acest enunț, probat experimental, este cunoscut azi ca legea lui Fourier (legea transferului termic sau legea fluxului de căldură)

Într-o formă simplificată, adecvată exemplului de mai sus:

$$\begin{cases} -\frac{dQ_1}{dt} = \alpha [T_1(t) - T_2(t)] \\ -\frac{dQ_2}{dt} = \alpha [T_1(t) - T_2(t)] \end{cases}$$

$\alpha > 0$ constanta de proporționalitate

Obs.! la $T_e = T_1(t_f) = T_2(t_f) \Rightarrow dQ_1 = 0$

$u + v$ $\frac{d}{dt}(Q_1 + Q_2) = 0 \leftrightarrow d(Q_1 + Q_2) = 0$ (izolat termic)

$$\begin{cases} C_1[T_1(t) - T_{10}] + C_2[T_2(t) - T_{20}] = 0 \quad (1) \text{ rel. între } T_1(t) \text{ și } T_2(t) \\ T_1(t) - T_2(t) = (T_{10} - T_{20}) \cdot e^{-\beta t} \quad (2), \text{ deoarece:} \end{cases}$$

$$\downarrow \begin{cases} \frac{dQ_1}{dt} = -\alpha[T_1(t) - T_2(t)] \\ dQ_1 = C_1 dT_1 \end{cases} \Rightarrow C_1 \frac{dT_1}{dt} = -\alpha(T_1 - T_2) \; (*)$$

Analog $C_2 \frac{dT_2}{dt} = \alpha(T_1 - T_2) \; (**)$

$$(*) - (**) \quad \frac{d}{dt}\underbrace{(T_1 - T_2)}_{\Delta T} = -\frac{\alpha}{C_1}(T_1 - T_2) - \frac{\alpha}{C_2}(T_1 - T_2)$$

$$\frac{d(\Delta T)}{dt} = -\alpha\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)\cdot \Delta T \;\Big|\; :\Delta T \cdot dt$$

$$\frac{d(\Delta T)}{\Delta T} = -\alpha\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)dt$$

$$\int_{T_{10}-T_{20}}^{T_1(t)-T_2(t)} \frac{d(\Delta T)}{\Delta T} = -\alpha\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)\int_0^t dt$$

$\Delta T = T_1 - T_2 > 0$ până la echilibru

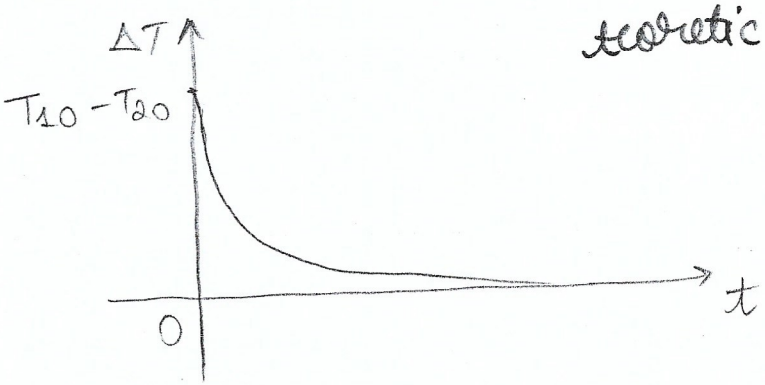
$$\ln(\Delta T)\Big|_{T_{10}-T_{20}}^{T_1(t)-T_2(t)} = -\alpha t\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right) \overset{not.}{=} -\beta t$$

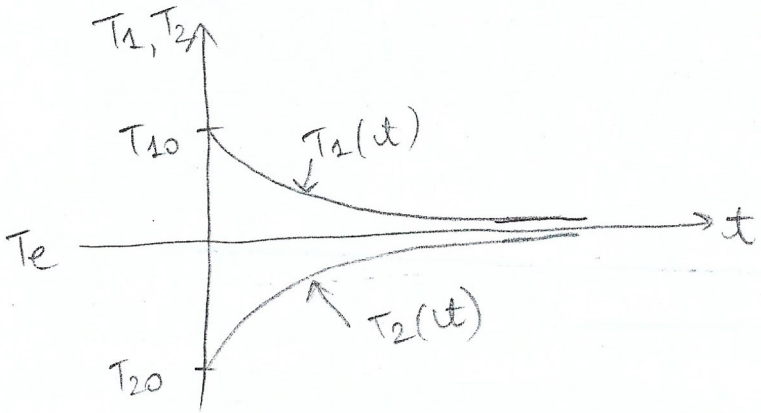
$$\Rightarrow \underbrace{T_1(t)-T_2(t)}_{\Delta T(t)} = (T_{10}-T_{20})\cdot e^{-\beta t}$$

$\alpha > 0$
$C_1, C_2 > 0 \Rightarrow \beta > 0$

Sistemul (S) are soluție $\{T_1(t), T_2(t)\}$ → temă

teoretic $t_f \to \infty$





În acord cu valorile măsurate!

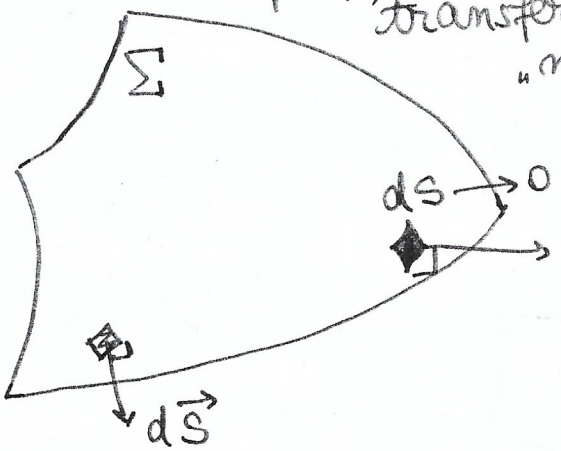
Forma actuală a legii lui Fourier

$$\vec{q} = -\lambda \operatorname{grad} T$$

$\vec{q}$ → densitatea de suprafață a fluxului de căldură

λ → conductivitate termică (parametru de material) unități măs. $\frac{W}{mK}$

suprafață în regiunea transferului termic, presupusă „netedă" (derivabilă)



(local)

$|d\vec{S}| = dS \Rightarrow 0$

vector „suprafață orientată" infinit mică ($\to 0$)

$$|\vec{q}| = \frac{dP}{dS}$$

P = fluxul de căldură (căldură / timp)

$$[P]_{S.I.} = \frac{J}{s} = W$$

$$[q]_{S.I.} = \frac{W}{m^2}$$

$$\frac{W}{m^2} = [\lambda] \cdot \frac{K}{m} \Rightarrow [\lambda]_{SI} = W m^{-1} K^{-1}$$

$\vec{q}$ ofera 2 informații

$$|\vec{q}| = \frac{dP}{dS} = \frac{dQ}{dt\,dS}$$

direcția transferului termic este cea a gradientului termic, sensul fiind opus (căldura se transferă în sensul în care temperatura scade).

Caz Particular

1D: $T(x,y,z) = T(x)$ => temperatura variază doar cu x

$$\boxed{Q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}}$$

$$\frac{dQ}{dt\,(dy\,dz)} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

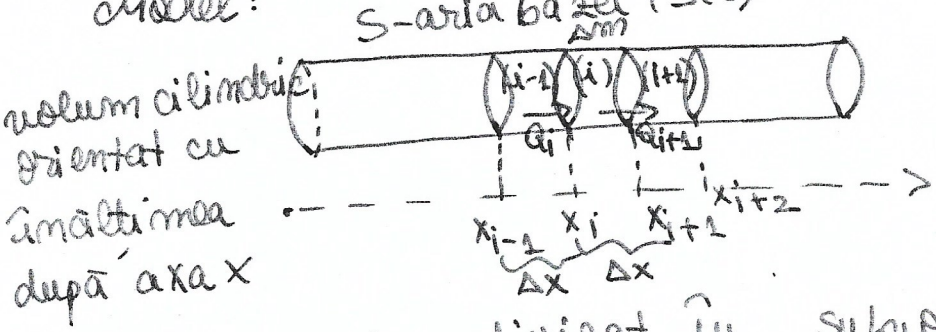
$dS \perp$ axa x

3D: $$\frac{dQ}{dt\,(du\,dv)} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial w}$$

u, v, w → orice combinație ca x, y, z

Deducerea ecuației căldurii pentru cazul gradientului termic unidimensional:

Model: S - aria bazei (secțiunii transv.)



Pp. că T variază doar după direcția x:

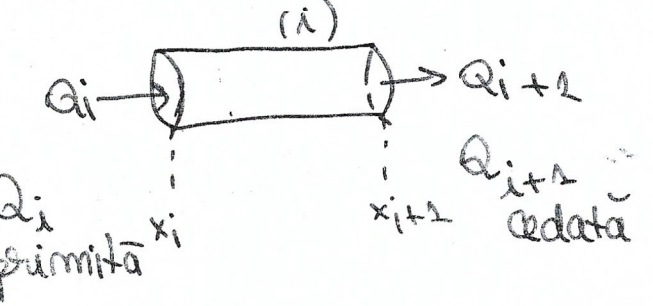
$$\frac{\partial T}{\partial x} \neq 0$$

- volumul este divizat în subvolume de material în subvolume cu lungime Δx

Δm = masa unui „subvolum"

$\Delta m = \rho \cdot \Delta V = \rho \cdot S \cdot \Delta x$

Elementul de volum „i" schimbă căldura Q_i cu „vecinul" de la stânga și Q_{i+1} cu „vecinul" de la dreapta.



$\Delta Q = \Delta m \cdot n \cdot \Delta T_i$ din legea lui Fourier: $\frac{\Delta Q_i}{\Delta t\, S} = -\lambda \cdot \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x}$

$S \perp$ grad T

*

$$\frac{\Delta Q_{i+1}}{\Delta t S} = -\lambda \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}$$

$$\Delta Q = \Delta Q_1 - \Delta Q_{i+1}$$

$$\Delta Q = \frac{\Delta t S \lambda}{\Delta x} \left(T_{i+1} - T_i + T_{i-1} - T_i \right) = \Delta m \cdot c \cdot \Delta T =$$

$$= S \cdot \rho \Delta x \cdot c \cdot \Delta T \mid : dt$$

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \cdot \frac{T_{i+1} + T_{i-1} - 2T_i}{\Delta x^2}$$

↓ aproximațiile cu diferențe finite ale derivatelor de ordinul I și II:

$$1D : [0, t_f] \times [\underbrace{x_s, x_d}_{\text{limitele mediului material}}] \to \mathbb{R}_+^*$$

momentul inițial — momentul final — (stânga și dreapta = „frontiera")

$T(t, x)$

↓ presupun că este derivabilă cel puțin o dată în t și de cel puțin de 2 ori în x

Fie $t_j \in (0, t_f)$

$$\frac{\partial T}{\partial t}(t_j, x) = \lim_{t \to t_j} \frac{T(t, x) - T(t_j, x)}{t - t_j}$$

dacă consider t_{j+1} apropiat de t_j: $\frac{\partial T}{\partial t}(t_j, x) \simeq \frac{T(t_{j+1}, x) - T(t_j, x)}{t_{j+1} - t_j}$

not. $= \frac{\Delta T}{\Delta t}$

Fie $x_i \in (x_s, x_d)$

Analog, pentru derivata de ord I spațială:

$$\frac{\partial T}{\partial x}(t,x) \simeq \frac{T(t,x_{i+1}) - T(t,x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

și $\frac{\partial T}{\partial x}(t, x_{i-1}) \simeq \frac{T(t,x_i) - T(t,x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$

Pentru derivata de ordinul II spațială:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(t,x_i) \simeq \frac{\frac{\partial T}{\partial x}(t,x_i) - \frac{\partial T}{\partial x}(t,x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} =$$

$$= \frac{T(t,x_{i+1}) + T(t,x_{i-1}) - 2T(t,x_i)}{\Delta x^2}$$

↑ unde am folosit ipoteza suplimentară că $x_{i+1} - x_i = \Delta x = \text{const.}$ $\forall i$

Prin trecere la limită când $\Delta t \to 0$ și $\Delta x \to 0$, relația (I) devine o ecuație cu derivate parțiale:

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t}(t,x) = D \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(t,x)}$$

, unde $D = \frac{\lambda}{\rho c}$ → conductivitate se numește difuzivitate termică (coeficient de difuzie termică)

$D \sim \lambda$

↓ Ecuația căldurii „1D"

Generalizări: „3D" pentru medii omogene ($\rho, c, \lambda = ct.$)

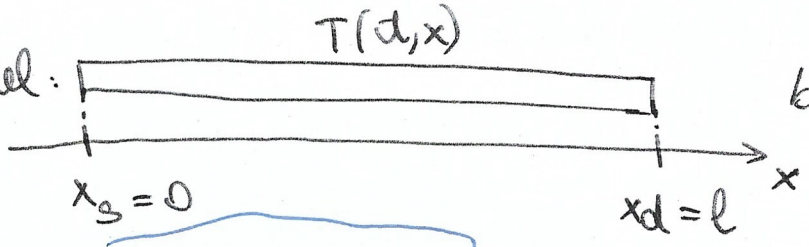
$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)}_{\text{scalar!}} \overset{not.}{=} D \cdot \Delta T$$

lap T

III $\boxed{\dot{T} = D \cdot \Delta T}$

- „3D" pentru medii neomogene: $D(x,y,z)$
- „3D" pentru medii anizotrope: λ nu este scalar, ci este tensor de ord. 2

Problema 1D a lui Fourier

Model: 

bară omogenă $D = ct.$

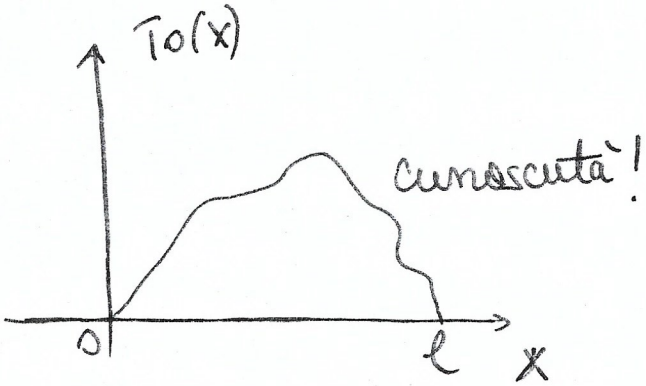
$t \in [0, +\infty)$

$x \in [0, l]$

- $\frac{\partial T}{\partial x} = D \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$
- condiție inițială : $T(0,x) = T_0(x)$
- condițiile la frontieră
  - $T(t_1, x_s) = T_s(t)$
  - $T(t, x_d) = T_d(t)$

} trebuie cunoscute

Fourier : $T_s(t) = T_d(t) \simeq 0$



$T(t,x) = \theta(t) \cdot \psi(x)$

$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{d\theta}{dt} \cdot \psi$

$\frac{\partial T}{\partial x} = \theta \cdot \frac{d\psi}{dx}$

$\frac{\partial T^2}{\partial x^2} = \theta \cdot \frac{d^2\psi}{dx^2}$

$\frac{d\theta}{dt} \cdot \psi = D - \theta \cdot \frac{d^2\psi}{dx^2}$

$\underbrace{\frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{1}{\theta}}_{\text{funcție de } t} = D \cdot \underbrace{\frac{d^2\psi}{dx^2} \cdot \frac{1}{\psi}}_{\text{funcție de } x}$

Pp. că $\theta \neq 0, \psi \neq 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = k \text{ și } \frac{1}{\psi} \cdot \frac{d^2\psi}{dx^2} = k \text{ (const.)}$$

(i) (ii)

(i) $\frac{d\theta}{\theta} = k\,dt$ (ii) $\frac{d^2\psi}{dx^2} - k\psi = 0$

$$\int_0^t \frac{d\theta}{\theta} = k\int_0^t dt$$

$$\ln\theta - \ln\theta(0) = kt$$

$$\theta(t) = \theta(0) \cdot e^{kt}$$

$t = 0 \Rightarrow T(0,x) = T_0(x) = \theta(0) \cdot \psi(x)$

$\frac{d^2\psi}{dx^2} - k\psi = 0$ $\qquad \ddot{x} + \omega^2 x = 0$

vezi capitol oscilații: dacă $k < 0 \Rightarrow \psi(x) = A\cos(\sqrt{-k}x) + B\sin(\sqrt{-k}x)$

$x = x_s = 0 \quad T(t,0) = \theta(t) \cdot \psi(0) = 0 \Rightarrow \psi(0) = 0$

$x = x_d = l \quad T(t,l) = \theta(t) \cdot \psi(l) = 0 \Rightarrow \psi(l) = 0$

$$\psi(0) = A\cos 0 + B\sin 0 = A = 0$$

$$\psi(l) = A\cos(\sqrt{-k}l) + B\sin(\sqrt{-k}l) = 0 \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B\sin(\sqrt{-k}l) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sin(\sqrt{-k}\,l) = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\sqrt{-k}\,l}_{+} = n\pi, \; n \geq 1$$

$$-kl^2 = n^2\pi^2$$

Orice funcție $\psi_n(x) = B_n \sin(\sqrt{-k_n}\,l)$, unde $k_n = -\frac{n^2\pi^2}{l^2}$)

conduce la o posibilă soluție

ecuația fiind liniară, orice combinație liniară de soluții este soluție.

Cea mai generală: $T(t,x) = \sum_{n \geq 1} A_n e^{-\frac{n^2\pi^2}{\ell^2} t} \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right)$

Condiția inițială $T(0,x) = \sum_{n \geq 1} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right) = T_0(x)$

A_n se determină a.î. expresia de mai sus în dezvoltarea în serie Fourier a lui $T_0(x)$.